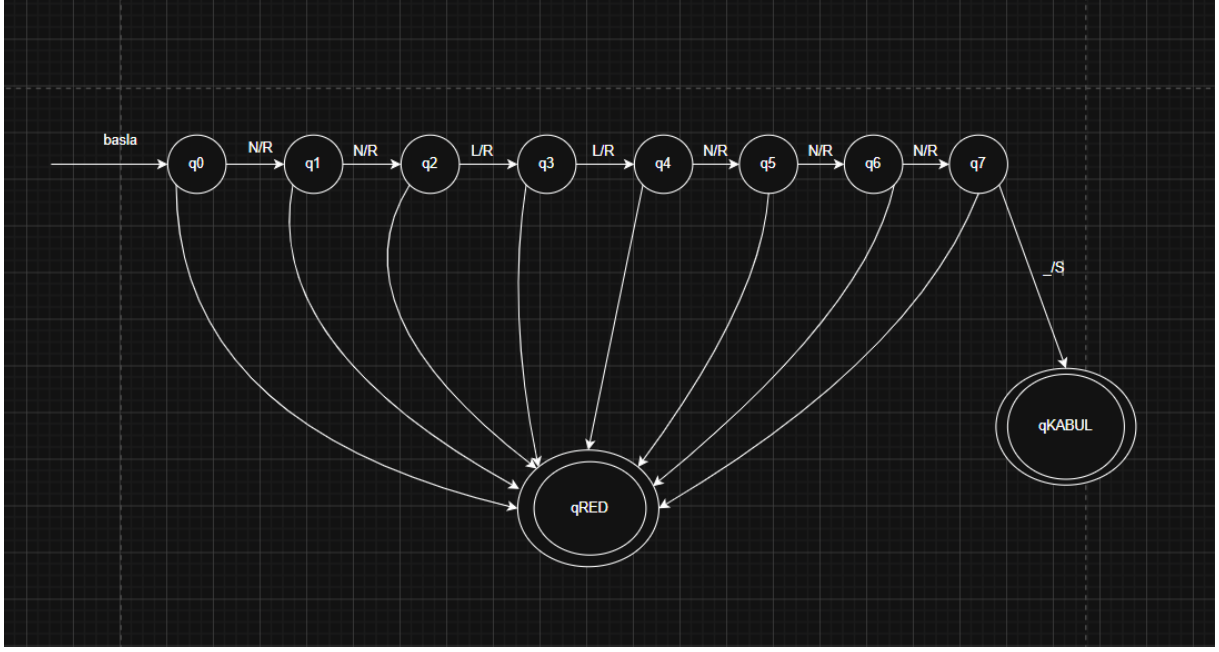


GEÇİŞ DİYAGRAMI

Turing Makinesi ile Tanıyıcı

Turing Makinesi ile Araç Plaka Formatı Tanıyıcı



Durum Geçiş Diyagramı Açıklaması

Yukarıdaki diyagram, NNLLNNN formatını tanıyan Turing Makinesi'nin tüm durum geçişlerini göstermektedir.

Normal akış (üst hat): Makine q0 başlangıç durumundan itibaren soldan sağa ilerler. Her karakter doğru formattaysa bir sonraki duruma geçilir ve kafa sağa (R) kaydırılır. Geçiş etiketlerindeki N rakam, L büyük harf anlamına gelir.

Kabul durumu: q7'de son karakter okunduktan sonra bant sonu sembolü _ görülürse kafa sabit kalır (S) ve qKABUL durumuna geçilir. qKABUL çift çemberle gösterilmiştir, bu Turing Makinesi notasyonunda kabul eden son durumu simgeler.

Red durumu: Herhangi bir adımda beklenen formata uymayan bir sembol okunursa (yanlış pozisyonda rakam/harf, küçük harf, fazla karakter) ilgili durumdan doğrudan qRED'e geçilir. Diyagramdaki yay şeklindeki oklar bu geçişleri temsil etmektedir. qRED de çift çemberle gösterilmiş olup tuzak (trap) durumudur — buraya girildiğinde geri dönüş yoktur.

Geçiş etiketleri:

- q0→q1, q1→q2 : N/R — rakam okunursa sağa kaydır
- q2→q3, q3→q4 : L/R — büyük harf okunursa sağa kaydır
- q4→q5, q5→q6, q6→q7 : N/R — rakam okunursa sağa kaydır
- q7→qKABUL : _/S — bant sonu görülürse kabul et